

EXERCICE

On considère la suite y , causale, définie par l'équation aux différences

$$y(n) = \frac{1}{4}y(n-1) + \frac{3}{8}y(n-2) + d_0(n) \quad (E)$$

1. Calculer les premiers termes $y(0)$, $y(1)$ et $y(2)$
2. Appliquer la transformée en z à l'équation aux différences (E) et isoler $Y(z)$
3. Décomposer $\frac{Y(z)}{z}$ en éléments simples
4. En déduire $y(n)$ par lecture de la table des transformées usuelles